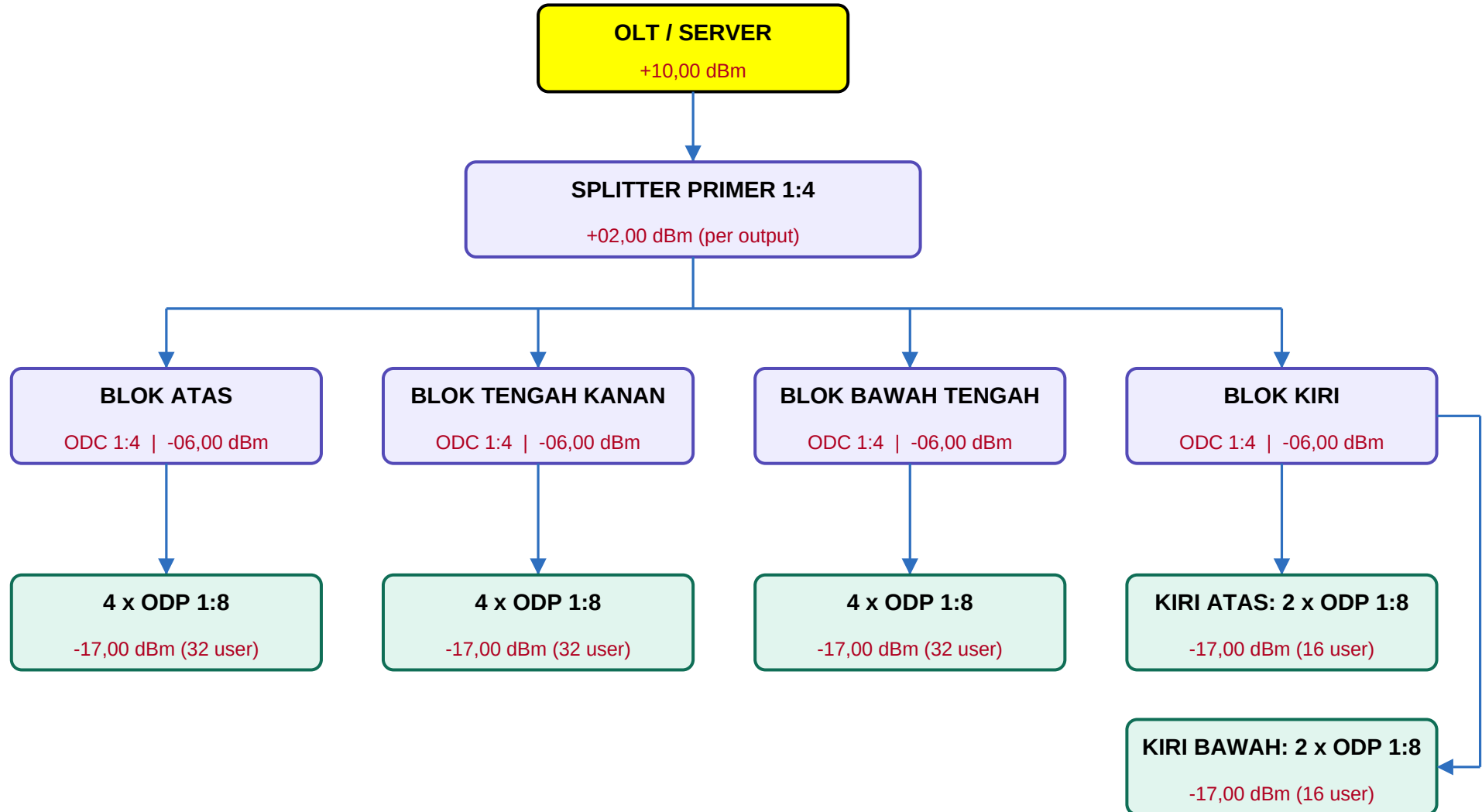


# RANCANGAN JARINGAN FTTH - KOMPLEK (128 USER)

Satu OLT, splitter passive 1:4 - 1:4 - 1:8, batas redaman pelanggan -21 dBm



## Perhitungan redaman:

Splitter 1:4 = 8 dB, 1:8 = 11 dB. Total jalur = 8 + 8 + 11 = 27 dB.

Daya di pelanggan = +10 - 27 = -17 dBm (batas -21 dBm, sisa margin 4 dB).

Dengan kabel dan konektor (+/- 2,5 dB), sinyal terburuk sekitar -19,3 dBm (aman). Detail ada di Power Link Budget (hal. 3).

Total: 1 splitter primer 1:4, 4 splitter sekunder 1:4, 16 ODP 1:8 = 128 port pelanggan.

■ OLT      ■ Splitter (ODC) 1:4      ■ ODP 1:8 (titik pelanggan)

# TABEL REDAMAN PER AREA

| No | AREA PRIMER (SERVER) | REDAMAN    |
|----|----------------------|------------|
| 1  | INPUT OLT            | +10,00 dBm |
| 2  | SPLITTER PRIMER 1:4  | +02,00 dBm |

| No | AREA BLOK ATAS     | REDAMAN    |
|----|--------------------|------------|
| 1  | INPUT 1:4 (primer) | +02,00 dBm |
| 2  | ODC 1:4 Blok Atas  | -06,00 dBm |
| 3  | ODP 1:8 Atas (1)   | -17,00 dBm |
| 4  | ODP 1:8 Atas (2)   | -17,00 dBm |
| 5  | ODP 1:8 Atas (3)   | -17,00 dBm |
| 6  | ODP 1:8 Atas (4)   | -17,00 dBm |

| No | AREA BLOK TENGAH KANAN    | REDAMAN    |
|----|---------------------------|------------|
| 1  | INPUT 1:4 (primer)        | +02,00 dBm |
| 2  | ODC 1:4 Blok Tengah Kanan | -06,00 dBm |
| 3  | ODP 1:8 Tengah (1)        | -17,00 dBm |
| 4  | ODP 1:8 Tengah (2)        | -17,00 dBm |
| 5  | ODP 1:8 Tengah (3)        | -17,00 dBm |
| 6  | ODP 1:8 Tengah (4)        | -17,00 dBm |

| No | AREA BLOK BAWAH TENGAH | REDAMAN    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | INPUT 1:4 (primer)     | +02,00 dBm |
| 2  | ODC 1:4 Blok Bawah     | -06,00 dBm |
| 3  | ODP 1:8 Bawah (1)      | -17,00 dBm |
| 4  | ODP 1:8 Bawah (2)      | -17,00 dBm |
| 5  | ODP 1:8 Bawah (3)      | -17,00 dBm |
| 6  | ODP 1:8 Bawah (4)      | -17,00 dBm |

| No | AREA BLOK KIRI         | REDAMAN    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | INPUT 1:4 (primer)     | +02,00 dBm |
| 2  | ODC 1:4 Blok Kiri      | -06,00 dBm |
| 3  | ODP 1:8 Kiri Atas (1)  | -17,00 dBm |
| 4  | ODP 1:8 Kiri Atas (2)  | -17,00 dBm |
| 5  | ODP 1:8 Kiri Bawah (3) | -17,00 dBm |
| 6  | ODP 1:8 Kiri Bawah (4) | -17,00 dBm |

| RINGKASAN MATERIAL          | JUMLAH |
|-----------------------------|--------|
| Splitter primer 1:4         | 1      |
| Splitter sekunder (ODC) 1:4 | 4      |
| ODP 1:8                     | 16     |
| Total port pelanggan        | 128    |

Catatan: redaman splitter dibulatkan (1:2 = 4 dB, 1:4 = 8 dB, 1:8 = 11 dB). Nilai dBm belum memasukkan redaman kabel dan konektor (perkiraan 1-2 dB). Lokasi pemasangan splitter mengikuti tiang (titik merah) pada peta: primer di tiang dekat server, sekunder di tengah tiap blok, ODP di dekat rumah pelanggan.

# POWER LINK BUDGET (JALUR TERJAUH / TERBURUK)

OLT - splitter primer 1:4 - splitter sekunder 1:4 - ODP 1:8 - rumah pelanggan

| No | Komponen                                      | Redaman (dB) | Daya (dBm) |
|----|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| 1  | OLT (daya output / Tx)                        | -            | +10.00     |
| 2  | Konektor SC/UPC OLT                           | 0.30         | +9.70      |
| 3  | Splitter primer 1:4                           | 8.00         | +1.70      |
| 4  | Kabel primer ke sekunder (300 m x 0,35 dB/km) | 0.11         | +1.59      |
| 5  | Konektor/sambungan (2 titik x 0,30)           | 0.60         | +0.99      |
| 6  | Splitter sekunder 1:4                         | 8.00         | -7.01      |
| 7  | Kabel sekunder ke ODP (100 m)                 | 0.04         | -7.05      |
| 8  | Konektor/sambungan (2 titik x 0,30)           | 0.60         | -7.65      |
| 9  | Splitter ODP 1:8                              | 11.00        | -18.65     |
| 10 | Kabel drop ke rumah (50 m)                    | 0.02         | -18.67     |
| 11 | Konektor ODP dan rumah (2 titik x 0,30)       | 0.60         | -19.27     |

| RINGKASAN              |            |
|------------------------|------------|
| Daya OLT (Tx)          | +10,00 dBm |
| Total redaman jalur    | 29,27 dB   |
| Daya di pelanggan (Rx) | -19,27 dBm |
| Batas maksimal redaman | -21,00 dBm |
| Margin terhadap batas  | 1,73 dB    |

Rumus: Rx = Tx - (redaman splitter + redaman kabel + redaman konektor/sambungan).  
Asumsi: kabel 0,35 dB/km, konektor SC/UPC 0,30 dB per titik. Nilai masih perkiraan, ukur ulang dengan OPM saat instalasi.  
Splitter saja (27 dB) memberi -17 dBm; kabel dan konektor menurunkannya ke -19.27 dBm.

Grafik daya sepanjang jalur (dBm)

